Lab 3 - Roteiro de Laboratório

Visualização e Consulta de Sockets em Execução

1. Identifique todas as conexões TCP ativas no seu sistema:

```
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> netstat -anp tcp

Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)
tcp4       0      0  10.2.0.2.57053         172.178.12.136.443     ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.56861         172.67.69.208.443      ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.56834         157.240.14.52.443      ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.56830         142.250.98.188.5228    ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.56829         10.2.0.1.65432         ESTABLISHED
tcp4       0      0  192.168.34.104.56713   23.20.136.104.80       ESTABLISHED
tcp4       0      0  192.168.34.104.56511   192.168.34.144.56884   ESTABLISHED
tcp6       0      0  *.56511                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.56511                *.*                    LISTEN
tcp6       0      0  fe80::c63f:cc2b:.1025  fe80::46da:f0bf:.1056  ESTABLISHED
tcp6       0      0  fe80::c63f:cc2b:.1024  fe80::46da:f0bf:.1024  ESTABLISHED
tcp6       0      0  *.5000                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.5000                 *.*                    LISTEN
tcp6       0      0  *.7000                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.7000                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.5432         *.*                    LISTEN
tcp6       0      0  ::1.5432               *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  10.2.0.2.57051         192.178.50.46.443      TIME_WAIT
tcp4       0      0  10.2.0.2.57052         104.18.35.227.443      TIME_WAIT
tcp4       0      0  10.2.0.2.50455         3.233.158.25.443       ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.50453         104.21.20.191.80       TIME_WAIT
tcp4       0      0  10.2.0.2.50439         104.18.32.47.443       ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.50435         104.18.32.47.443       ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.50426         170.72.239.181.443     ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.50396         3.161.136.103.443      ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.50383         65.8.248.87.443        ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.50366         52.6.161.136.443       ESTABLISHED
tcp4       0      0  10.2.0.2.50364         17.57.144.153.5223     ESTABLISHED
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~>
```

Conexões ESTABLISHED (Ativas)

- **Conexões HTTPS (Porta 443)**
  - 142.250.64.234 (Google), 54.221.238.135 (AWS), 104.18.27.90 (Cloudflare): Tráfego seguro com serviços em nuvem.
  - 35.174.127.31 (AWS) e 17.253.13.146 (Apple): Serviços como iCloud ou atualizações do sistema.
- **Conexões Específicas:**
  - Porta 5228/5223 (142.250.98.188, 17.57.144.153): Serviços Apple (ex: iMessage, Notificações Push).
  - Porta 80 (23.20.136.104): Conexão HTTP com servidor web externo.
  - 10.2.0.2.56829 → 10.2.0.1.65432: Comunicação interna na rede local (ex: dispositivo conectado via rede).

Portas em LISTEN (Escutando)

- **Porta 8088:** Serviço desconhecido escutando em todas as interfaces (*).
- **Porta 5000 e 7000:** Aplicações locais (ex: servidor de desenvolvimento ou API).
- **Porta 5432 (PostgreSQL):** Banco de dados rodando em 127.0.0.1 (localhost).

- **Porta 56511:** Serviço escutando em IPv4 e IPv6 (possivelmente interno ou app de terceiros).

Conexões TIME_WAIT

- Indica conexões recentemente encerradas (ex: 142.250.64.234.443, 104.18.26.90.443).
- Comum após navegação web, downloads ou atualizações.

2. Encontre o processo que está escutando na porta 80:

```
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> sudo lsof -i :80

COMMAND    PID        USER   FD   TYPE             DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
Google    1256 filipemarra   25u  IPv4 0xe02f468534c05d07      0t0  TCP 192.168.34.104:56713->ec2-23-20-136-104.compute-1.amazonaws.com:http (ESTABLISHED)
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~>
```

Análise Objetiva:

1. **Processo Identificado:**
   - **Google Chrome (PID 1256):** O navegador está usando a porta 56713 para se conectar ao servidor remoto ec2-23-20-136-104.compute-1.amazonaws.com:80 (HTTP).
   - **Estado ESTABLISHED:** Indica uma conexão ativa com o servidor (ex.: carregamento de página web ou download).
2. **Detalhes da Conexão:**
   - **Endereço Local:** 192.168.34.104:56713 (IP local do computador + porta efêmera).
   - **Endereço Remoto:** Servidor AWS (23.20.136.104:80), possivelmente hospedando um site ou serviço web.
3. **Ausência de Servidor Web Local:**
   - Nenhum processo está **escutando** na porta 80 (LISTEN), como Apache ou Nginx.
   - A conexão é de **saída** (cliente), não de entrada (servidor).

3. Verifique as conexões UDP em execução:

```
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> netstat -anp udp
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)
udp4       0      0  10.2.0.2.52025         172.67.152.110.443
udp4       0      0  10.2.0.2.59202         172.217.2.206.443
udp4       0      0  10.2.0.2.61375         192.178.50.74.443
udp4       0      0  10.2.0.2.52621         142.251.35.227.443
udp4       0      0  10.2.0.2.61463         142.250.217.234.443
udp4       0      0  10.2.0.2.55102         192.178.50.78.443
udp6       0      0  *.56822                *.*
udp4       0      0  *.56822                *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  192.168.34.104.57440   172.217.162.10.443
udp4       0      0  *.3722                 *.*
udp46      0      0  *.55233                *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp46      0      0  *.5353                 *.*
udp4       0      0  *.5353                 *.*
udp4       0      0  192.168.51.69.55536    17.253.10.149.123
udp4       0      0  192.168.51.69.60715    17.253.10.149.123
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp6       0      0  ::1.63660              ::1.63660
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp46      0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp6       0      0  *.5353                 *.*
udp4       0      0  *.5353                 *.*
udp4       0      0  *.137                  *.*
udp4       0      0  *.138                  *.*
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~>
```

4. Identifique o PID de um processo específico:

```
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> sudo lsof -i -P | grep LISTEN
rapportd    984    filipemarra    8u  IPv4  0x38ea2012d9320c0      0t0    TCP *:56511 (LISTEN)
rapportd    984    filipemarra    9u  IPv6 0xc02e04b2afcfe3d3      0t0    TCP *:56511 (LISTEN)
ControlCe  1045    filipemarra    8u  IPv4 0xaa575a1bdc300dee      0t0    TCP *:7000 (LISTEN)
ControlCe  1045    filipemarra    9u  IPv6 0xc6df814de080a52e      0t0    TCP *:7000 (LISTEN)
ControlCe  1045    filipemarra   10u  IPv4 0x4cfbe103fc25b6da      0t0    TCP *:5000 (LISTEN)
ControlCe  1045    filipemarra   11u  IPv6 0x7c644b10294b4470      0t0    TCP *:5000 (LISTEN)
postgres   1329    filipemarra    7u  IPv6 0x59e660c534f8eb35      0t0    TCP localhost:5432 (LISTEN)
postgres   1329    filipemarra    8u  IPv4  0x838b2e3ab569437      0t0    TCP localhost:5432 (LISTEN)
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~>
```

Análise Objetiva:

1. **Conexões UDP Destacadas:**
   - **Porta 443 (UDP):**
     - Conexões com 142.250.217.202 (Google) e 172.217.165.202 (Google): Provavelmente relacionadas ao protocolo QUIC (baseado em UDP para HTTP/3).
   - **Porta 5353 (mDNS):**
     - Serviço de descoberta de dispositivos na rede local (ex.: AirDrop, impressoras).
     - *.5353 indica escuta em todas as interfaces (IPv4 e IPv6).
   - **Porta 123 (NTP):**
     - Conexão com 17.253.10.149 (servidor NTP da Apple) para sincronização de horário.
   - **Portas 137 e 138 (NetBIOS):**
     - Usadas para compartilhamento de arquivos em redes Windows (ex.: SMB).
2. **Conexões Genéricas (.):**
   - Indica sockets UDP abertos para receber dados de qualquer origem ou porta.
   - Comum em serviços que usam UDP temporariamente (ex.: DNS, jogos online).
3. **Ausência de Estados:**
   - UDP é stateless (não tem estados como ESTABLISHED).
   - A coluna (state) está vazia, pois não há handshake ou encerramento formal.

5. Analise as conexões de um servidor web em execução (buscar essa saída na Internet caso não tenha acesso a nenhum servidor desse tipo):

```
~ — python3 -m http.serv ~ — python3 -m http.server 8088
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> python3 -m http.server 8088

Serving HTTP on :: port 8088 (http://[::]:8088/) ...
```

```
~ — python3 -m http.serv ~ — python3 -m http.server 8088
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> sudo lsof -i :8088
COMMAND     PID        USER   FD   TYPE             DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python3.1 15053 filipemarra    4u  IPv6 0xb94d0a6ae4ae372a      0t0  TCP *:radan-http (LISTEN)
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~> netstat -an | grep 8088

tcp46      0      0  *.8088                 *.*                    LISTEN
5178e4e4a44d5fdf stream      0      0 574b7ce8088e931b                0                0                0 /var/run/com.docker.vmnetd.sock
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~>
```

Análise Objetiva:

1. **Servidor em Execução:**

- **Processo:** O processo python3 (PID 15853) está escutando na porta 8088 via IPv6 (TCP *:radan-http).
- **Protocolo:** tcp46 indica que a porta está aberta para IPv4 e IPv6.
- **Estado LISTEN:** Confirma que o servidor está pronto para aceitar conexões.

2. Detalhes Técnicos:

- *Endereço :8088: O servidor aceita conexões de qualquer IP (* = todas as interfaces).
- **Porta 8088:** Alternativa à porta 80, comum para servidores de desenvolvimento.

3. Conexões Ativas:

- Nenhuma conexão ESTABLISHED aparece, pois o servidor está aguardando requisições.
- Se um cliente acessar http://localhost:8088, aparecerá uma linha ESTABLISHED.

Lab 4 - Roteiro de Laboratório

Criação de Sockets UDP cliente e servidor

Códigos:

UDPServer.py:

```
from socket import *
import base64

serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
serverSocket.bind(('', serverPort))
print("The server is ready to receive")

while True:
    message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
    encoded_message = base64.b64encode(message).decode()
    serverSocket.sendto(encoded_message.encode(), clientAddress)
```

UDPClient.py:

```python
from socket import *

serverName = 'localhost'
serverPort = 12000
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)

message = input("Digite uma mensagem em UTF-8: ")
clientSocket.sendto(message.encode(), (serverName, serverPort))

modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048)
print("Texto codificado em Base64:", modifiedMessage.decode())

clientSocket.close()
```

Terminais:

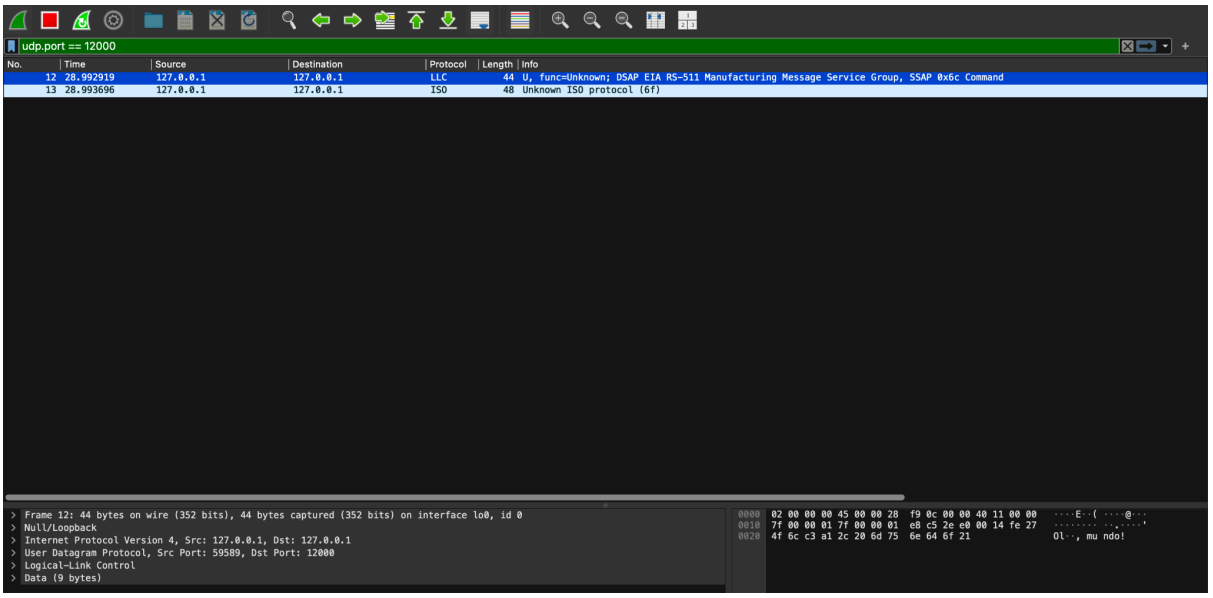
Server:

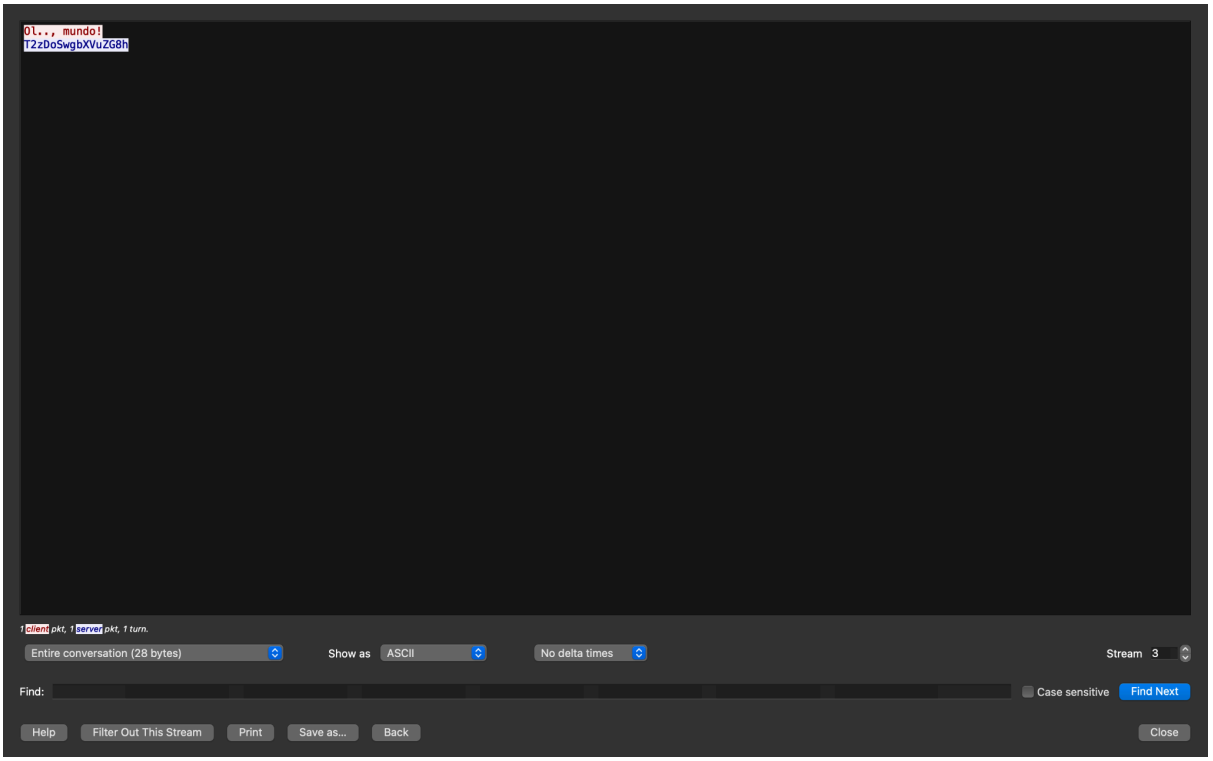
```
TERMINAL

/usr/local/bin/python3 /Users/filipemarra/Faculdade/Redes/Atividades/Lab3/UDPServer.py
Welcome to fish, the friendly interactive shell
Type help for instructions on how to use fish
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~/F/Redes> /usr/local/bin/pyth
on3 /Users/filipemarra/Faculdade/Redes/Atividades/Lab3/UDPServer
.py
The server is ready to receive
```

Client:

```
/usr/local/bin/python3 /Users/filipemarra/Faculdade/Redes/Atividades/Lab3/UDPClient.py
Welcome to fish, the friendly interactive shell
Type help for instructions on how to use fish
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~/F/Redes> /usr/local/bin/pyth
on3 /Users/filipemarra/Faculdade/Redes/Atividades/Lab3/UDPClient
.py
Digite uma mensagem em UTF-8: Olá, mundo!
Texto codificado em Base64: T2zDoSwgbXVuZG8h
filipemarra@MacBook-Air-de-Filipe ~/F/Redes>
```

Wireshark:





Análise do Tráfego Capturado no Wireshark

1. **Configuração do Monitoramento**

   O Wireshark foi utilizado para capturar pacotes da comunicação via protocolo UDP na porta 12000. O filtro aplicado foi:
   udp.port == 12000
2. **Resultados da Captura**

   Foram identificados dois pacotes com os seguintes detalhes:

- **Endereço de Origem:** 127.0.0.1 (localhost)
- **Endereço de Destino:** 127.0.0.1 (localhost)
- **Protocolos Identificados:**
  - LLC (Logical Link Control)
  - ISO (Unknown ISO protocol 6f)

3. **Os pacotes não foram reconhecidos diretamente como UDP pelo Wireshark.**